

По предлагаемой преподавателем предметной области решите следующие задачи, используя методы реляционной алгебры.

- Определите адреса клиентов, заказывавших игры с доставкой.
- Определите название и производителя игры (игр), в которую можно играть самой большой компанией.
- Определить табельный номер сотрудника, назначенного ответственным только за один заказ (на момент выполнения запроса)

Примечание к последней задаче

Имеется в виду, что если базу данных с таким набором страниц сделать работающей реально, т. е. клиенты заказывают, а сотрудники - обрабатывают заказ, то мы ищем такого сотрудника, который на момент выполнения запроса (прямо сейчас) ответственен за один заказ.

(№1)

$$R_1 = \sigma_{\text{Зид клиента} = \text{Кид клиента}}(K)$$

$$R_2 = \sigma_{\text{получение} = \text{доставка}}(R_1)$$

$$R_3 = \pi_{\text{адрес клиентов}}(R_2)$$

$$R = \pi_{\text{адрес клиентов}}(\sigma_{\text{получение} = \text{доставка}}(\sigma_{\text{Зид клиента} = \text{Кид клиента}}(K)))$$

(№2)

$$R_1 = \sigma_{\text{макс игроков} = 0}(I)$$

$$R_2 = \sigma_{R_1 = 1}(I)$$

$$R_3 = \pi_{\text{название, производитель}}(R_2)$$

$$R = \pi_{\text{название, производитель}}(\sigma_{\text{макс игроков} = 0}(I))$$

(№3)

$$R_1 = \text{Count}_{\text{№ заказа, \{таб.№\}}}(3)$$

$$R_2 = \sigma_{\text{№заказа} = 1}(R_1)$$

$$R_3 = \pi_{\text{таб№}}(R_2)$$

$$R = \pi_{\text{таб№}}(\sigma_{\text{№заказа} = 1}(\text{count}_{\text{№заказа\{таб№\}}}(3)))$$

К (КЛИЕНТ)

Ид клиента	Фамилия	Имя	Дата рождения	Телефон	Почта (АК)	Адрес
K1	Петров	Архип		8-904-237-56-37	arpetr@mail.ru	ул. Пионерская, 26-58
K2	Швыркин	Михаил	12.05.1996	8-921-333-24-24	m.shvyrkin@gmail.com	ул. Васи Зайцева, 14-6

И (ИГРА)

Название	Производитель	Мин игроков	Макс игроков	Мин возраст
Диксит	Libellud	3	6	8
Диксит	Asmodee	3	6	12
Монополия	Hasbro Inc.	2	6	8
Барбосики	Asmodee	2	4	

З (ЗАКАЗ)

Номер	Получение	Создан (АК)	Таб номер	Ид клиента (АК)
1	Самовывоз	12.09.16 16:12:30	C01	K1
2	Самовывоз	12.09.16 22:42:18	C01	K2
3	Доставка	13.09.16 10:01:23	C02	K2